

$B^0 \rightarrow 21B5 \leftarrow$

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №2

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Задание 1

Выведем общую формулу для вычисления a_0, a_1 :

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$

Получим систему:

$$\begin{cases} a_1 = -\lambda_1 - \lambda_2 \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \end{cases}$$

Вычислим коэффициенты:

Получаем:

№ a_1 a_0

1 10.000 24.750

2 7.400 38.690

3 0.000 841.000

4 -1.400 25.490

5 -10.000 24.750

6 0.000 -7.840

Перепишем наше ДУ в более удобном виде для построения схемы:

$$p^2y + a_1py + a_0y = a_0u \Rightarrow y = -\frac{1}{p}(a_1y + \frac{1}{p}a_0(y - u))$$

Выразим начальные условия для интеграторов:

1. $y(0) = \frac{1}{p}(-a_1y - \frac{1}{p}a_0(y - u)) \Rightarrow$ для второго интегратора начальное условие $y(0)$.

2. $py = (-a_1y - \frac{1}{p}a_0(y - u)) = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}a_0(y - u) = -py - a_1y \Rightarrow$ для первого интегратора начальное условие $-\dot{y}(0) - a_1y(0)$.

Найдём аналитическое выражение для свободной составляющей движения системы $y_{св}(t)$ для каждого варианта:

$$1. \begin{cases} y(t) = C_1e^{-4.5t} + C_2e^{-5.5t} \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y(t) = 5.5e^{-4.5t} - 4.5e^{-5.5t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -4.5C_1 - 5.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 5.5 \\ C_2 = -4.5 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y_{\text{CB}}(t) = e^{-3.7t}(C_1 \sin(5t) + C_2 \cos(5t)) \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{\text{CB}}(t) = e^{-3.7t}(0.74 \sin(5t) + \cos(5t)) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 1 \\ -3.7C_2 + 5C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.74 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} y(t) = C_1 \sin(29t) + C_2 \cos(29t) \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{\text{CB}}(t) = \cos(29t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 1 \\ 29C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} y(t) = e^{0.7t}(C_1 \sin(5t) + C_2 \cos(5t)) \\ y(0) = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{\text{CB}}(t) = e^{0.7t}(-0.007 \sin(5t) + 0.05 \cos(5t)) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0.05 \\ 0.7C_2 + 5C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -0.007 \\ C_2 = 0.05 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} y(t) = C_1 e^{5.5t} + C_2 e^{4.5t} \\ y(0) = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{\text{CB}}(t) = -0.225e^{5.5t} + 0.275e^{4.5t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0.05 \\ 5.5C_1 + 4.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -0.225 \\ C_2 = 0.275 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} y(t) = C_1 e^{2.8t} + C_2 e^{-2.8t} \\ y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = 0.1 \\ y_{\text{CB}}(t) = \frac{1}{56}e^{2.8t} - \frac{1}{56}e^{-2.8t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2.8C_1 - 2.8C_2 = 0.1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.017857 \\ C_2 = -0.017857 \end{cases}$$

Видим, что для всех систем результаты моделирования и аналитического расчёта совпали.

Проанализируем результаты на основе моделирования и корневого критерия:

1. **Моделирование:** график функции быстро уходит в ноль, похоже на асимптотически устойчивую систему.

Корневой критерий: корни $\lambda_1 = -4.5$, $\lambda_2 = -5.5$, $Re(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ система действительно асимптотически устойчива.

2. **Моделирование:** график уходит в ноль, хотя в начале наблюдается небольшая осцилляция, похоже на асимптотическую устойчивость.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = -3.7 \pm 5i$, $Re(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ система асимптотически устойчива.

3. **Моделирование:** тут мы имеем дело с обыкновенным синусом, похоже на устойчивость, но не асимптотическую.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = \pm 29i$, $Re(\lambda_i) = 0$ + не кратные корни $\Rightarrow$ граница устойчивости.

4. **Моделирование:** система похожа на неустойчивую, видим колебания с увеличивающейся амплитудой со временем.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = 0.7 \pm 5i$, $Re(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ система неустойчива.

5. **Моделирование:** отрицательно растущая экспонента, система похожа на неустойчивую.

Корневой критерий: корни $\lambda_1 = 4.5$, $\lambda_2 = 5.5$, $Re(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ система неустойчива.

6. **Моделирование:** график экспоненциальный, видна неустойчивость системы.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = \pm 2.8$, есть один корень с $Re(\lambda) > 0$ - этого достаточно, чтобы сделать вывод о неустойчивости системы.

Выводы: графики систем в нашем случае получились довольно наглядными, благодаря чему получилось визуально на основе моделирования оценить устойчивость, и данная оценка совпала со строгой проверкой при помощи корневого критерия. Результаты моделирования при помощи построения структурной схемы в симулинке совпали с аналитическими выводами формул. Коэффициенты a довольно просто получилось найти при помощи характеристического уравнения для ДУ.

2. Задание 2

Определим постоянные T :

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -4.5, \quad T_1 \cdot (-4.5) + 1 = 0 \Rightarrow T_1 = \frac{2}{9} \\ \lambda_2 &= -5.5, \quad T_2 \cdot (-5.5) + 1 = 0 \Rightarrow T_2 = \frac{2}{11}\end{aligned}$$

Определим аналитически границу устойчивости. Будем опираться на критерий Гурвица

$$y = \frac{1}{p} \left(\frac{K}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)} (g - y) \right), \quad p y (T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + K y = K g,$$

$$T_1 T_2 \ddot{y} + (T_1 + T_2) \dot{y} + \dot{y} + K y = K g;$$

Составим матрицу Гурвица:

$$\begin{pmatrix} T_1 + T_2 & K & 0 \\ T_1 T_2 & 1 & 0 \\ 0 & T_1 + T_2 & K \end{pmatrix}$$

Выпишем выражения для ведущих угловых миноров матрицы и условия асимптотической устойчивости:

$$\Delta_1 = T_1 + T_2, > 0 \quad \Delta_2 = T_1 + T_2 - K T_1 T_2 > 0, \quad \Delta_3 = K \cdot \Delta_2 = K(T_1 + T_2 - K T_1 T_2) > 0$$

Зафиксируем $T_2 = \frac{2}{11}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 > -\frac{2}{11} \\ K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1} \\ K > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1} \\ K > 0 \end{array} \right.$$

Соответственно, область асимптотической устойчивости ограничена прямыми $K = 0$, $T_1 = 0$ и ветвью гиперболы $K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1}$ в 1-м квадранте.

Визуализируем (см. рис. ...), граница устойчивости выделена зелёным цветом.

Зафиксируем $T_1 = \frac{2}{9}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_2 > -\frac{2}{9} \\ K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2} \\ K > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2} \\ K > 0 \end{array} \right.$$

Соответственно, область асимптотической устойчивости ограничена прямыми $K = 0$, $T_2 = 0$ и ветвью гиперболы $K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2}$ в 1-м квадранте.

Визуализируем (см. рис. ...), граница устойчивости выделена зелёным цветом.

Зададимся 3-мя наборами параметров K, T_1, T_2 :

- Асимптотическая устойчивость: $K = 3$, $T_1 = 17$, $T_2 = \frac{2}{9}$
- Система на границе устойчивости: $K = 0.7$, $T_1 = 2$, $T_2 = 5$
- Неустойчивая система: $K = -1$, $T_1 = -3$, $T_2 = 4$

Видим, что в случае асимптотической устойчивости решение уравнения сходится к входному воздействию $g(t) = 1$ - как и должно быть по теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости $\lim_{t \rightarrow \infty} \|y(t) - g(t)\| = 0$. График представляет собой затухающие колебания.

При границе устойчивости видим синусоидальный график.

В случае неустойчивой системы у нас образуются расходящиеся колебания.

Выводы:

В данном задании мы научились работать с заданной структурной схемой, доставать оттуда нужные нам параметры. Использованный критерий Гурвица для данной задачи был весьма удобен, аналитические расчёты получились короткими и эффективными. С помощью него мы нашли области асимптотической устойчивости системы при варьированных T_i , границу устойчивости и области неустойчивости системы. Также было выполнено моделирование при различных комбинациях параметров для различных случаев устойчивости. Наш график выхода представил собой колебания, в зависимости от устойчивости системы, затухающие, не меняющие амплитуды или нарастающие. Результаты сошлись с аналитическими расчётами.

3. Задание 3

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx, \end{cases} \quad x(0) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^{At}x(0) \\ g(t) = Ce^{At}x(0) \end{cases}$$

Имеем функцию желаемого выхода $g(t) = \cos(-3t) + e^{-5t} \sin(7t)$,

Найдём собственные числа: $\lambda_{1,2} = \pm 3i, \quad \lambda_{3,4} = -5 \pm 7i \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 \\ 0 & 0 & -7 & -5 \end{pmatrix}$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^0 \cos(3t) & e^0 \sin(3t) & 0 & 0 \\ -e^0 \sin(3t) & e^0 \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \cos(3t) & \sin(3t) & 0 & 0 \\ -\sin(3t) & \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix};$$

$$e^{At}x(0) = \begin{pmatrix} \cos(3t) & \sin(3t) & 0 & 0 \\ -\sin(3t) & \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t) \\ -a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t) \\ e^{-5t} (a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) \\ e^{-5t} (-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t)) \end{pmatrix}$$

$$Ce^{At}x(0) = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t) \\ -a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t) \\ e^{-5t} (a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) \\ e^{-5t} (-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t)) \end{pmatrix} =$$

$$= c_1(a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t)) + c_2(-a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t)) + c_3 e^{-5t} (a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) + c_4 e^{-5t} (-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t))$$

$$= e^{-5t} [(a_3 c_3 + a_4 c_4) \cos(7t) + (a_4 c_3 - a_3 c_4) \sin(7t)] + (a_1 c_1 + a_2 c_2) \cos(3t) + (a_2 c_1 - a_1 c_2) \sin(3t)$$

Получаем систему:
$$\begin{cases} a_3 c_3 + a_4 c_4 = 0 \\ a_4 c_3 - a_3 c_4 = 1 \\ a_1 c_1 + a_2 c_2 = 1 \\ a_2 c_1 - a_1 c_2 = 0 \end{cases}$$

Возьмём следующий набор:
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 0 \\ a_4 = 1 \\ c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 1 \\ c_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Теперь выполним моделирование и проверим корректность найденных матриц.

4. Приложение

Задание 1

```
y_0_arr = [ 1 1 1 0.05 0.05 0 ];
dot_y_0_arr = [ 0 0 0 0 0 0.1 ];
lambda_1_arr = [ -4.5 -3.7+5i 29i 0.7+5i 4.5 -2.8 ];
lambda_2_arr = [ -5.5 -3.7-5i -29i 0.7-5i 5.5 2.8 ];
a_0_arr = zeros(1, 6);
a_1_arr = zeros(1, 6);

for k = 1:6
    a_1_arr(k) = - lambda_1_arr(k) - lambda_2_arr(k);
    a_0_arr(k) = lambda_1_arr(k) * lambda_2_arr(k);
end
fprintf('%10s a_1\t\t a_0\n');
```

	<code>%10s a_1</code>	<code>\t\t a_0</code>
--	-----------------------	-----------------------

```
for k = 1:6
    fprintf('%1i %7.3f\t%7.3f\n', ...
        k, a_1_arr(k), a_0_arr(k));
end
```

1	10.000	24.750
2	7.400	38.690
3	0.000	841.000
4	-1.400	25.490
5	-10.000	24.750
6	0.000	-7.840

```
y_fm_array = {@y_fm_1, @y_fm_2, @y_fm_3, @y_fm_4, @y_fm_5, @y_fm_6};
simtime = 5;
time_interval = linspace(0, simtime, 10000);

for k=1:6
    y = y_fm_array{k}(time_interval);
    dot_y_0 = dot_y_0_arr(k);
    y_0 = y_0_arr(k);
    a_0 = a_0_arr(k);
    a_1 = a_1_arr(k);

    plot_1 = sim("lab_2_1.slx", simtime);
    plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
    hold on;
    plot(time_interval, y, LineWidth=2, LineStyle="--");

    grid on;
```

```

legend("$Simulink\ model\ y_{CB}(t)$", "$Analytic\ y_{CB}(t)$", ...
      Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
filename = sprintf('images/plot_1_%d.png', k);
exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
end

```

Задание 2

```

time_interval_T1 = linspace(-1, 4, 1000);

T1_masked = time_interval_T1(time_interval_T1 > -2/11);
line_2 = 5.5 + 1 ./ T1_masked;

figure;

positive_mask = T1_masked > 0;
T1_positive = T1_masked(positive_mask);
line_2_positive = line_2(positive_mask);
fill([T1_positive, fliplr(T1_positive)], [line_2_positive, ...
      zeros(size(line_2_positive))], [245, 170, 95]./255, ...
      EdgeColor='#53DB51', LineWidth=4, ...
      DisplayName='Область ассимптотической устойчивости');

xline(-2/11, LineWidth=2, LineStyle="--", color="#0057ED", ...
      DisplayName="$T_1=-\frac{2}{11}$");
hold on;

negative_mask = T1_masked < 0;
positive_mask = T1_masked > 0;
plot(T1_masked(negative_mask), line_2(negative_mask), LineWidth=2, ...
      LineStyle="--", color="#7927F5", ...
      DisplayName="$K=\frac{11}{2}+\frac{1}{T_1}$");
plot(T1_masked(positive_mask), line_2(positive_mask), LineWidth=1, ...
      LineStyle="--", color="#7927F5", HandleVisibility='off');

hold on;
yline(0, LineWidth=2, LineStyle="--", color="red", DisplayName="$K=0$");

grid on;
legend(Location="northeast", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$T_1$", Interpreter="latex");
ylabel("$K$", Interpreter="latex");

```

```

set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
xlim([-1, 3]);
ylim([-10, 20]);
xticks(-1:0.2:3);
yticks(-10:1:20);
set(gca, 'FontSize', 8);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2_T2_fix.png', 'Resolution', 200)

```

```

time_interval_T2 = linspace(-1, 4, 1000);

T2_masked = time_interval_T2(time_interval_T2 > -2/9);
line_2 = 4.5 + 1 ./ T2_masked;

figure;

positive_mask = T2_masked > 0;
T2_positive = T2_masked(positive_mask);
line_2_positive = line_2(positive_mask);
fill([T2_positive, fliplr(T2_positive)], [line_2_positive, ...
    zeros(size(line_2_positive))],
    [245, 170, 95]./255, EdgeColor='#53DB51', LineWidth=4, ...
    DisplayName='Область ассимптотической устойчивости');

xline(-2/9, LineWidth=2, LineStyle="--", color="#0057ED", ...
    DisplayName="$T_2=-\frac{2}{9}$");
hold on;

negative_mask = T2_masked < 0;
positive_mask = T2_masked > 0;
plot(T2_masked(negative_mask), line_2(negative_mask), LineWidth=2, ...
    LineStyle="--", color="#7927F5", ...
    DisplayName="$K=\frac{9}{2}+\frac{1}{T_2}$");
plot(T2_masked(positive_mask), line_2(positive_mask), LineWidth=1, ...
    LineStyle="--", color="#7927F5", HandleVisibility='off');

hold on;
yline(0, LineWidth=2, LineStyle="--", color="red", DisplayName="$K=0$");

grid on;
legend(Location="northeast", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$T_1$", Interpreter="latex");
ylabel("$K$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
xlim([-1, 3]);
ylim([-10, 20]);

```

```

xticks(-1:0.2:3);
yticks(-10:1:20);
set(gca, 'FontSize', 8);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2_T1_fix.png', 'Resolution', 200)

```

```

K_arr = [ 3, 0.7, -1 ];
T1_arr = [ 17, 2, -3 ];
T2_arr = [ 2/9, 5, 4 ];
type = ["Ассимптотически устойчивая система",
        "Система на границе устойчивости",
        "Неустойчивая система"];
simtime_arr = [ 500, 200, 70 ];
g = 1;

for k=1:3
    K = K_arr(k);
    T1 = T1_arr(k);
    T2 = T2_arr(k);
    simtime = simtime_arr(k);

    plot_1 = sim("lab_2_2.slx", simtime);
    plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=type(k));
    hold on;

    grid on;
    legend(Location="best", FontSize=14);
    xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
    ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
    set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
    set(gca, FontSize=14);

    hold off;
    filename = sprintf('images/plot_2_KT1T2_%d.png', k);
    exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
end

```

Задание 3

```

A = [0, 3, 0, 0;
     -3, 0, 0, 0;
      0, 0, -5, 7;
      0, 0, -7, -5];
x_0 = [1; 0; 0; 1];
C = [1, 0, 1, 0];

```

```

simtime = 10;
solver_time = 0.001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.g_ref.Time, plot_3.g_ref.Data, LineWidth=3, ...
      LineStyle="-", DisplayName="Задание формулой");
hold on;
plot(plot_3.y.Time, plot_3.y.Data, LineWidth=3, ...
      LineStyle="--", DisplayName="Выход генератора");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3.png', 'Resolution', 200)

```

```

simtime = 100;
solver_time = 0.001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.y.Time, plot_3.g_ref.Data - plot_3.y.Data, LineWidth=2, ...
      LineStyle="-", color="red", DisplayName="Ошибка(шаг по времени 0.001)");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3_e.png', 'Resolution', 200)

```

```

simtime = 100;
solver_time = 0.00001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.y.Time, plot_3.g_ref.Data - plot_3.y.Data, LineWidth=1, ...
      LineStyle="-", color="red", ...
      DisplayName="Ошибка(шаг по времени 0.00001)");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);

```

```

xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3_e_100000.png', 'Resolution', 200)

```

```

function y = y_fm_1(t)
    y = 5.5 .* exp(-4.5 .* t) - 4.5 .* exp(-5.5 .* t);
end
function y = y_fm_2(t)
    y = exp(-3.7 .* t) .* (0.74 .* sin(5 .* t) + cos(5 .* t));
end
function y = y_fm_3(t)
    y = cos(29 .* t);
end
function y = y_fm_4(t)
    y = exp(0.7 .* t) .* (-0.007 .* sin(5 .* t) + 0.05 .* cos(5 .* t));
end
function y = y_fm_5(t)
    y = -0.225 .* exp(5.5 .* t) + 0.275 .* exp(4.5 .* t);
end
function y = y_fm_6(t)
    y = 1 ./ 56 .* exp(2.8 .* t) - 1 ./ 56 .* exp(-2.8 .* t);
end

```